

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

دستور INSERT

دستور SELECT | تابع TOP

دستور Update

دستور DELETE

اضافه، پاک کردن و ویرایش اطلاعات جدول بدون کوئری نویسی

دستور INSERT

به منظور وارد کردن اطلاعات (افزودن یک سطر) به جدول از این دستور استفاده می کنیم.

```
INSERT INTO table_name (column1,  
column2....columnN)
```

```
VALUES ( value1, value2....valueN)
```

مثال) دستوری بنویسید که درسی با مشخصات دلخواه به پایگاه داده اضافه کند.

```
INSERT INTO TblCourse (CoID, Cotitle, Credit, Type, Date)  
VALUES (1006, N'طراحی صفحات وب', 3, N'نظری- عملی', N'چهارشنبه')
```

100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2022-03-16T21:48:31.5104746+03:30

نکات دستور INSERT

اطلاعات هر رکورد جدول را به همین ترتیب وارد کرده و هر بار دکمه execute را فشار می‌دهیم، هر رکورد که با موفقیت ثبت شود پیغام (1 row affected) در قسمت messages ظاهر می‌شود.

نکته:

- ۱- اطلاعات هر فیلد باید به همان ترتیب که فیلدها در مقابل نام جدول مشخص شده‌اند وارد شوند. بطور مثال در شکل فوق در قسمت values باید به ترتیب کد درس، عنوان درس، تعداد واحدها، نوع درس، روز وارد شوند.
- ۲- اطلاعات متغیرهای کاراکتری مانند کد درس و نام درس حتماً باید داخل quotation single (‘’) قرار بگیرد. اگر متغیری از نوع یونیکد باشد حرف N نیز باید قبل از مقدار قرار گیرد. (توجه شود حتماً حرف N بزرگ تایپ شود).
- ۳- اگر بخواهید تمام فیلدها را مقدار دهی کنید می‌توانید نام فیلدها را وارد نکنید؛ به شرطی که مقادیر را **به ازای تمام فیلدها و به همان ترتیب** وارد کنید که در تعریف فیلدهای جدول آمده‌اند.
- ۴- اگر فیلدی دارای ویژگی Identity باشد نیاز به مقدار دهی ندارد. چرا که در جلسات پیش گفته شد به طور خودکار مقداردهی می‌شود.

دستور SELECT

به وسیله‌ی این دستور می‌توان اطلاعات بانک اطلاعاتی را بازیابی کرده و نیز در خروجی مشاهده کرد.

حالت کلی دستور بصورت زیر است:

SELECT column1, column2....columnN

FROM Table_Name

[WHERE CONDITIONS]

مثال (۱) دستوری بنویسید که شماره دانشجویی و نام تمام دانشجویان را برگرداند.

مثال (۲) دستوری بنویسید که فقط مشخصات دانشجوی ۹۹۳۲۹۳۲ را در خروجی نشان دهد.

مثال (۳) دستوری بنویسید که تمامی دروس عملی که در روز پنجشنبه است را برگرداند.

```
-- جواب مثال 1
SELECT * FROM TblStudent

-- جواب مثال 2
SELECT * FROM TblStudent WHERE StId= 9932932

-- جواب مثال 3
SELECT * FROM TblCourse WHERE Date= N'پنجشنبه' and
type = N'عملی'
```

100 %

Results Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	15	4000304	زفر آبی راند	کامپیوتر	کارشناسی
2	11	4000321	فاطمه رضایی	کامپیوتر	کارشناسی
3	4	9713843	رضا طاهری	شیمی	کارشناسی
4	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
5	7	9932932	سید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	7	9932932	سید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد

	CoId	CoTitle	Credit	Type	Date
1	1002	آزمایشگاه پایگاه داده	1	شماره	پنجشنبه
2	1005	کارگاه برنامه نویسی هتاپ	1	شماره	پنجشنبه
3	2002	آزمایشگاه شیمی	1	شماره	پنجشنبه

دستور SELECT (تابع TOP)

با استفاده از TOP می‌توانید تعداد سطرهای انتخابی را تعیین کنید.
فرمت استفاده از آن به شکل زیر:
است.

```
SELECT TOP number [percent] column_name(s)  
FROM table_name;
```

اگر فقط عددی را مقابل TOP وارد کنید به همان تعداد سطر از ابتدای جدول بر می‌گرداند و اگر پس از آن percent را وارد کنید آن عدد را به عنوان درصد در نظر می‌گیرد و به همان درصد از کل سطرها از ابتدای جدول سطرها را بر می‌گرداند.

مثال) دستوری بنویسید که ۴ سطر ابتدای جدول دانشجو (شماره دانشجویی و نام) را برگرداند.

```
SELECT TOP 4 StId, StName FROM TblStudent
```

100 %

Results Messages

	StId	StName
1	4000304	زهرا آه زاده
2	4000321	فاطمه رضایی
3	9713843	رضا طاهر زاده
4	9830403	محمد محمدی

دستور UPDATE

به منظور ایجاد تغییرات در اطلاعات درون جدول از دستور UPDATE استفاده می‌کنیم که فرم کلی آن به شکل زیر است.

```
UPDATE Table_Name SET column1 = value1, column2 = value2 ..... columnN = valueN
```

```
[WHERE CONDITION]
```

در این دستور تغییرات با استفاده از دستور SET اعمال می‌شود و شرط یا شروط دستور نیز با WHERE مشخص می‌شود.

نکته: ۱- در این دستور ما فقط یک SET داریم پس در صورتی که بخواهیم چندین تغییر به صورت همزمان اعمال کنیم با استفاده از کاما آن‌ها را جدا می‌کنیم. ۲- اگر شرطی برای دستور UPDATE ننویسیم تغییرات به تمام جدول اعمال خواهد شد.

(مثال) دستوری بنویسید که نام دانشجوی شماره ۹۷۱۳۸۴۳ را از "رضا طاهری" به "رضا طاهر زاده" تغییر دهد.

دستور UPDATE (جواب مثال)

```
UPDATE TblStudent SET StName = N'رضا طاهر زاده'  
WHERE StId= 9713843
```

100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2022-03-16T21:20:18.9453223+03:30

دستور DELETE

به وسیله‌ی این دستور می‌توانید اطلاعات بانک اطلاعاتی را پاک کنید.
قالب کلی دستور به شکل زیر است:

DELETE FROM

Table_Name [WHERE CONDITION]

نکته: اگر قسمت شرط را ننویسید؛ کل اطلاعات جدول پاک می‌شود.
مثال) دستوری بنویسید که اطلاعات انتخاب واحد کد درس 1001 را حذف کند.

```
DELETE FROM TblStCo WHERE CoID= 1001
```

100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2022-03-16T21:35:05.0908061+03:30

با تشکر از توجه شما